

Anàlisi de les característiques tecnicobiomecàniques del calçat de trail running en funció del perfil del corredor



Índex

1

Introducció

Pregunta de recerca · Hipòtesis

2

Metodologia

Origen · Extracció · LLM · Tests

3

Anàlisi exploratori (EDA)

Conceptes · Mostra · Estructura de mercat

4

Resultats

Pes · Drop · Consens · Outliers

5

Ciència

Articles científics

6

Conclusions

Conclusions · Limitacions · Futur

1

Introducció

Pregunta de recerca · Hipòtesis



La indústria dissenya calçat de forma consistent segons el pes del corredor?

H₁ Hipòtesi alternativa

Les característiques del calçat de trail running —pes i drop— presenten diferències significatives en funció del perfil del corredor

H₀ Hipòtesi nul·la

El pes i el drop del calçat de trail running són homogenis al mercat i independents del perfil del corredor.

2

Metodologia

Origen · Extracció · LLM · Tests

Obtenció de les dades



Font

Trail Running Review
(trailrunningreview.com)



Extracció

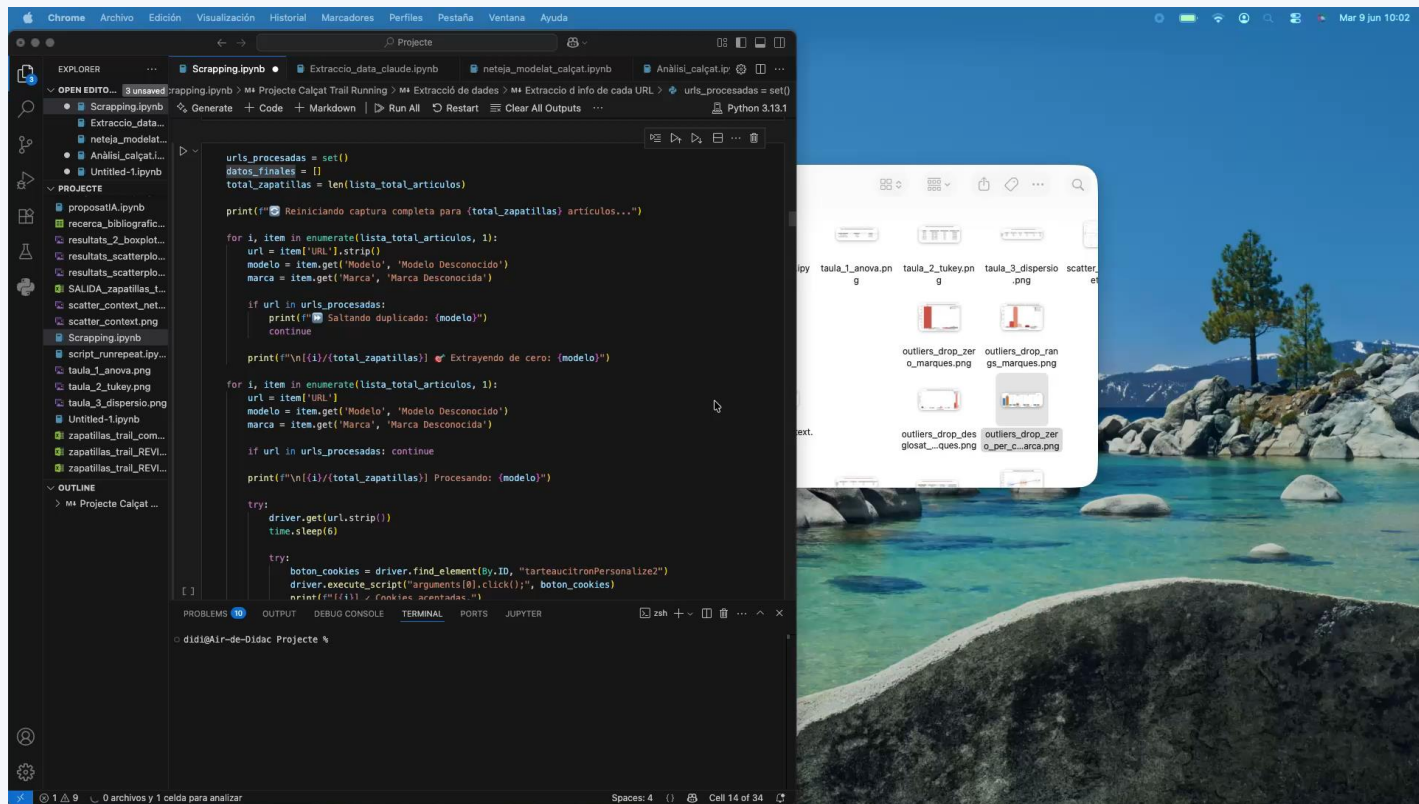
Web scraping amb
Python + Selenium



Classificació

LLM Claude (Anthropic)
prompt engineering

Web scrapping



Pipeline d'anàlisi



Estadística descriptiva

Mitjana · Desv. Est. · CV per segment



ANOVA d'un factor

$\alpha = 0.05$ · Contrast global H_0 vs H_1



Test Tukey HSD

Comparació per parelles · Diferències significatives



Anàlisi d'outliers

Drop 0 mm per marca · Filosofia de disseny

3

Anàlisi exploratòri (EDA)

Conceptes · Mostra · Estructura de mercat

Què és el trail running?



Cursa a peu per terreny de muntanya

Pedres, fang, arrels, desnivells — superfícies imprevisibles



Calçat: única interfície activa

El disseny del calçat és factor crític per al rendiment i la salut



Forces d'impacte multiplicades

Molt superiors al running en asfalt — risc lesiu elevat

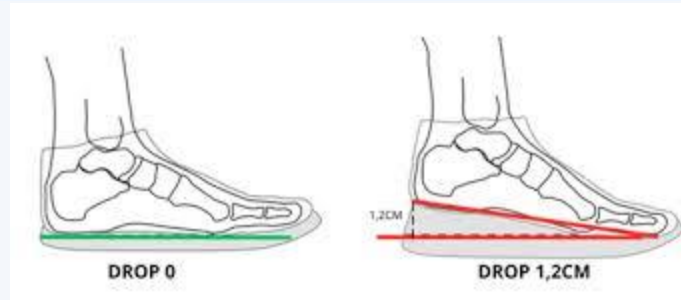


Mercat en expansió

935 models analitzats · 15+ marques principals · dades fins 2026

El drop geomètric

Diferència d'alçada (mm) entre el taló i l'avantpeu d'una sabatilla.



Barefoot (0)

Drop baix (2-4 mm)

Drop mig (5-8 mm)

Drop alt (≥ 8 mm)

Perfil del corredor



Homes

Dones

Lleuger

<65kg

<55 kg

Mitjà

65 - 80 kg

55 – 65 kg

Pesat

>80 kg

>65 kg

MOSTRA

Dues mostres, dues variables

N = 935

models únics analitzats

n = 380

submostra drop

Variable Pes del calçat

Registres disponibles des de 2010.

Pes models masculí

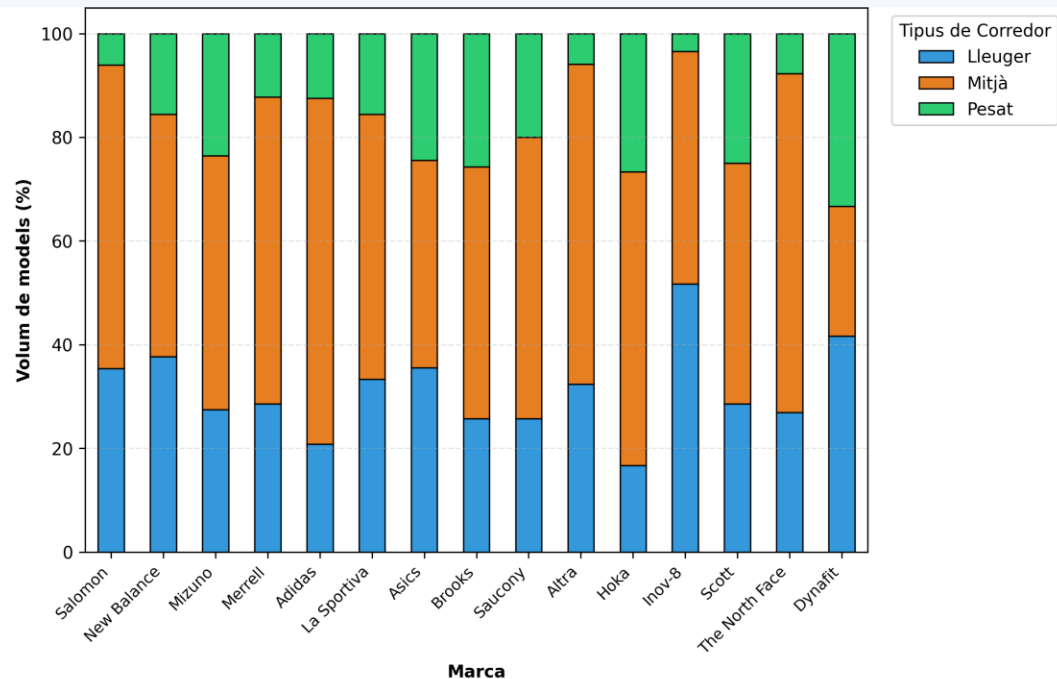
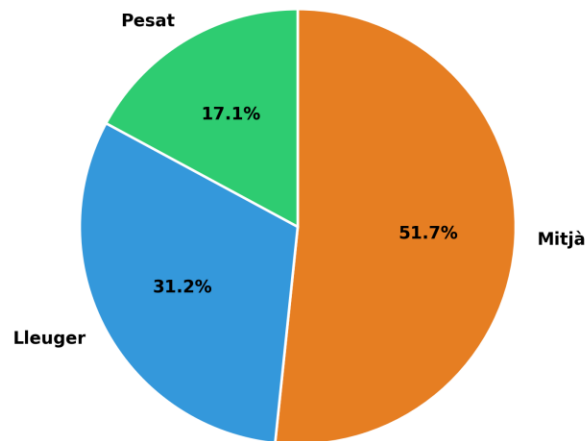
Mostra petita femení a partir 2022

Variable Drop

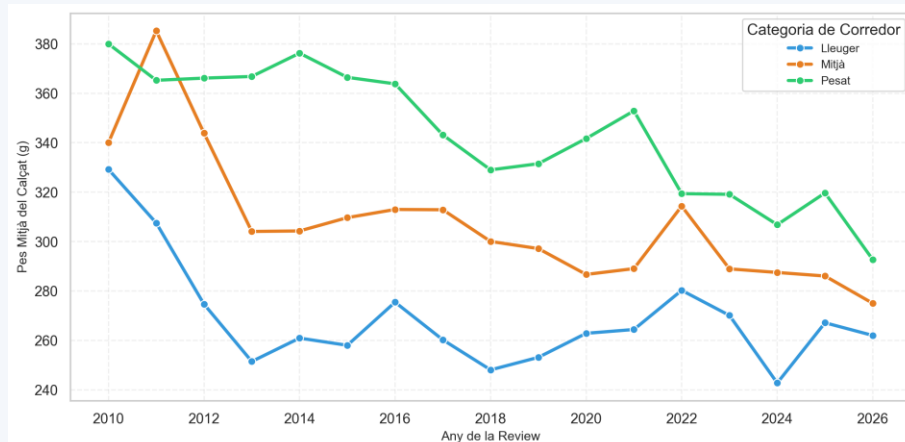
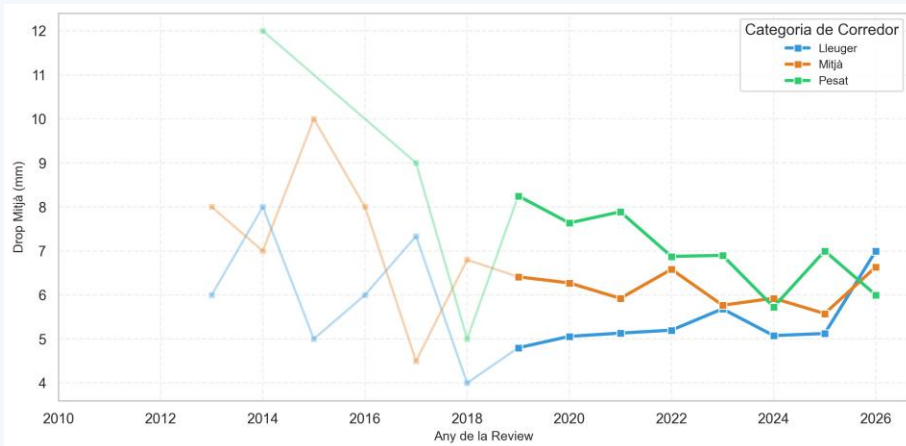
TRR inicia registre sistemàtic el 2019.

Dades anteriors: disperses i poc fiables.

Qui és qui al mercat



La tendència de les variables



4

Resultats

Pes · Drop · Consens · Outliers

Pes del calçat per perfil de corredor

266 g

Corredor Lleuger

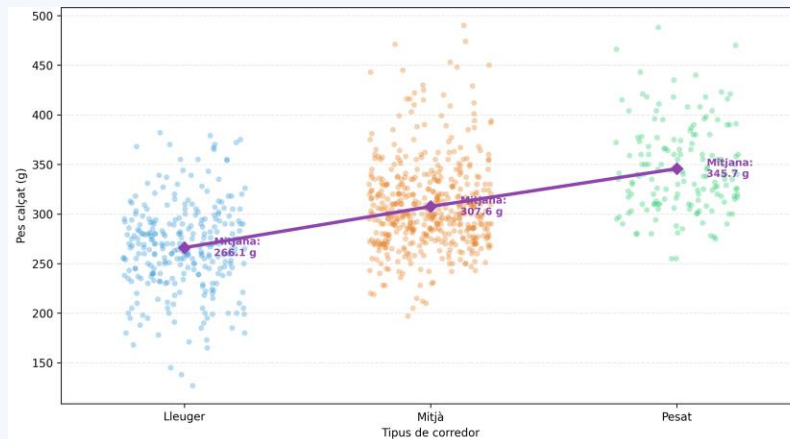
308 g

Corredor Mitjà

346 g

Corredor Pesat

$F = 176.28 \cdot p = 1.47 \times 10^{-65}$ · Tots els parells significatius (Tukey)



Drop geomètric per perfil de corredor

5.33 mm

Corredor Lleuger

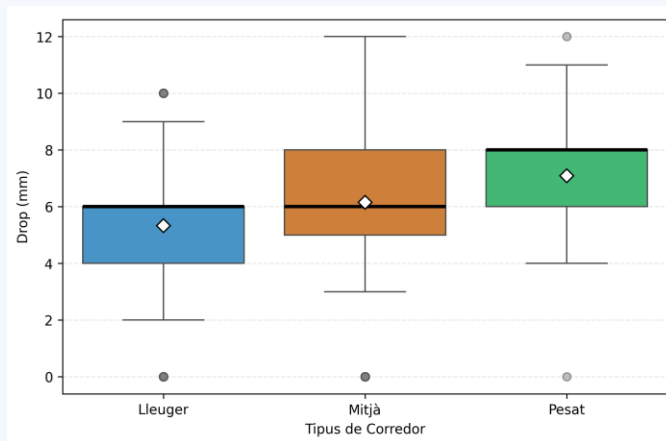
6.15 mm

Corredor Mitjà

7.09 mm

Corredor Pesat

$F = 12.32 \cdot p = 6.57 \times 10^{-6}$ · Lleuger vs Pesat: +1.76 mm · Tots els parells significatius



ANOVA i test de Tukey

Variable Analitzada	Estadístic F	p-value
Pes calçat (g)	176.29	1.47e-65
Drop geomètric (mm)	12.3188	6.57e-06

Taula 1. ANOVA d'un factor

Variable	Comparació de Grups	Diferència Mitjana	Significatiu (p < 0.05)
Pes (g)	Lleuger vs Mitjà	+41.45	Sí (Rebutjat)
Pes (g)	Mitjà vs Pesat	+38.13	Sí (Rebutjat)
Pes (g)	Lleuger vs Pesat	+79.58	Sí (Rebutjat)
Drop (mm)	Lleuger vs Mitjà	+0.82	Sí (Rebutjat)
Drop (mm)	Mitjà vs Pesat	+0.94	Sí (Rebutjat)
Drop (mm)	Lleuger vs Pesat	+1.76	Sí (Rebutjat)

Taula 2. Test de Tukey HSD — comparacions per parelles

	Pes Mitjà (g)	Pes Desv. Est. (g)	Pes CV (%)	Drop Mitjà (mm)	Drop Desv. Est. (mm)	Drop CV (%)
Lleuger	266.11	43.98	16.53	5.33	2.37	44.47
Mitjà	307.57	44.27	14.39	6.15	2.38	38.8
Pesat	345.7	44.03	12.74	7.09	2.14	30.15

CV sense drop 0

33.55
28.95
27.27

Taula 3. Dades de dispersió

Conclusió estadística clau

Rebutgem H_0 ($p < 0.05$) · Acceptem H_1
Parelles presenten diferències significatives.

"El Consens de Protecció"

44.47%

CV Drop
Lleuger

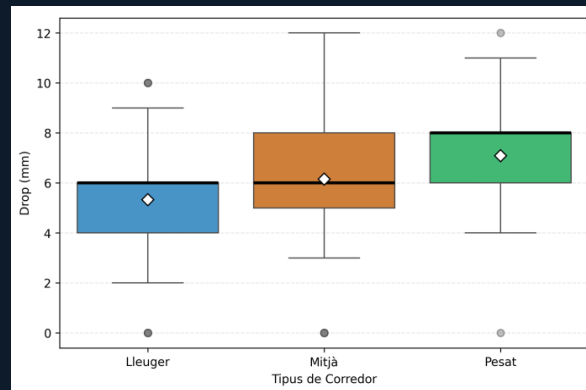


30.15%

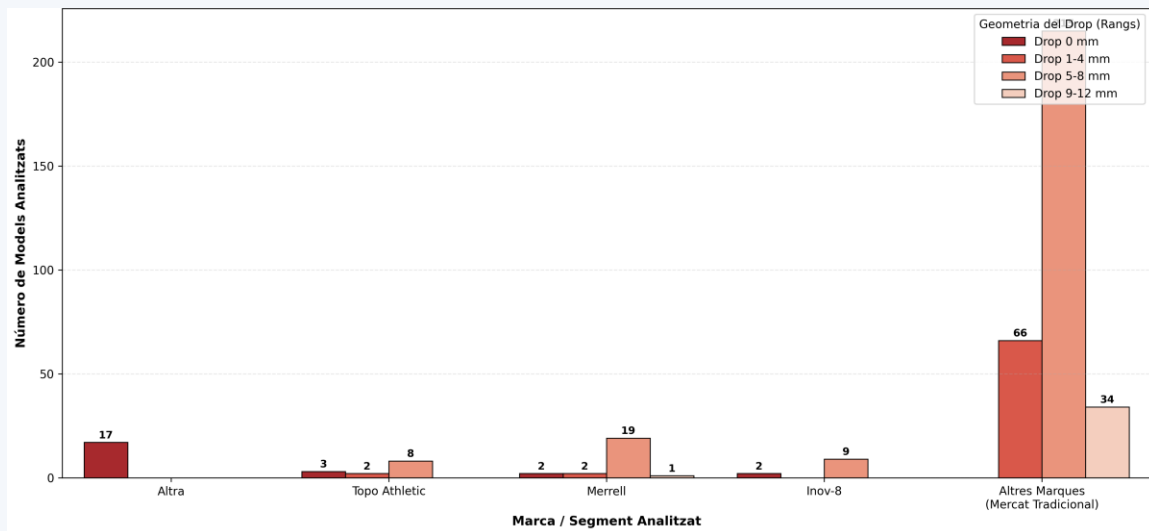
CV Drop
Pesat

Interpretació:

Amb el corredor lleuger, les marques experimenten més. Amb el corredor pesat, el mercat convergeix cap a 6–8 mm per garantir seguretat. El CV cau un 14%: és un consens industrial biomecànicament justificat.



Drop 0 mm: decisió filosòfica, no error



Marques de natural running

- **Altra**

17 models drop 0 mm

- **Topo Athletic**

3 models drop 0 mm

- **Merrell**

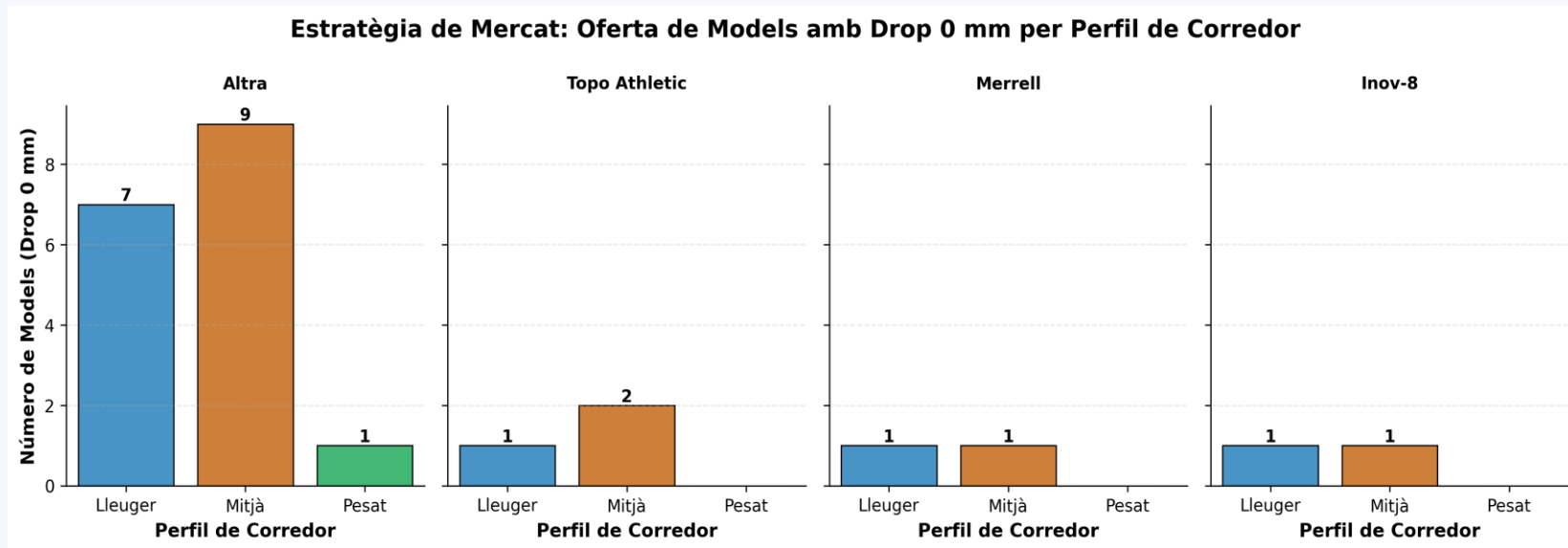
2 models drop 0 mm

- **Inov-8**

2 models drop 0 mm

Resta del mercat: 0 models amb drop 0 mm.

Drop 0 mm: decisió filosòfica, no error



Lleuger: 10 models / Mitjà: 13 models / Pesat: 1 model amb drop 0 mm.

5

Ciència

Articles científics

Què diu la literatura?

Malisoux et al., 2016

AJSM

Drop baix (≤ 4 mm) allibera genoll
Drop alt (> 8 mm) allibera aquiles i fascia plantar
Drop mig (6-8 mm) equilibrat

Hoogkamer et al., 2016

Sports Med.

+100 g al calçat = +1% cost energètic.
Segons les nostres dades el corredor pesat paga ~0.8% de penalització energètica assumida a favor de la seguretat.

Johnston et al., 2021

AJSM

Calçat pesat + drop baix = risc lesiu $\times 2.5$.
La indústria evita sistemàticament aquesta combinació en el segment pesat.

Ryan et al., 2014

CJSM

Transició a drop zero sense preparació $\rightarrow$ increment dràstic de tendinopaties. Valida l'exclusió del natural running del mercat generalista.

6

Conclusions

Conclusions · Limitació · Futur

La indústria sí que ho fa consistent. Acceptem H_1



Pes del calçat

+79.6 g entre Lleuger i Pesat. Patró constructiu proporcional al corredor, assumit conscientment a favor de la seguretat biomecànica.



Drop geomètric

5.33 → 6.15 → 7.09 mm. CV 44%→30%: el Consens de Protecció. El mercat convergeix en 6–8 mm per al segment pesat.



Outliers = filosofia

Drop 0 mm = Altra, Topo, Merrell, Inov-8. Dos paradigmes de disseny independents: natural running vs. mercat generalista.

Limitacions de l'estudi



Classificació per LLM

Categoria del corredor
Incertesa del LLM



Mostra de drop petita

n=380 (post-2019).
Dificultat anàlisi de temporalitat



Pes del calçat femení

Mostra petita.
Interessant a futur veure si les diferències es mantenen



Variables de mitja sola

Altura del perfil i duresa de l'amortiguació
Més incertesa amb LLM
Interès científic per troballes en la literatura



Any 2026 incomplet

Extracció el 15 de maig:
Possible biaix per falta d'informació



Gràcies per la vostra atenció